INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

TOPOGRAFÍA DE SUPERFICIES I

PROFESOR:

TOP. VALERIA. C AGUIRRE. C

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología Superior en topografía	**Modalidad:**	Presencial
Periodo académico:	NOV 2025-ABR 2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	Topografía de superficies I	**Nivel:**	II
Código de la asignatura:	UP02-05	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-05	Física	I	UP02-05	Topografía de Superficies II	III

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	x		48	60	36

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaYxsD1i0uU13uGRpsxs-X0a0CH242blBqBeiylVmLKQ1%40thread.tacv2/1763346124486?context=%7b%22Tid%22%3a%223f649e43-51a3-4312-aebb-1c55bf145a70%22%2c%22Oid%22%3a%22b7371615-532e-43f9-b594-783abca5c7f3%22%7d	144

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Aguirre Cobeña Valeria Carolina	valeria.aguirre@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Topógrafa	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Aguirre Cobeña Valeria Carolina	valeria.aguirre@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Topógrafa	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	• Reconoce los elementos gráficos básicos, geométricas y cálculo de áreas que componen un plano topográfico, reconociendo las herramientas del AutoCAD para la representación gráfica, la lectura y la creación de planos topográficos. • Procesa información topográfica cuantitativa según los requerimientos y precisiones del proyecto, con base a modelos estadísticos a nivel primario a partir de datos reales. • Examina las zonas de riesgo existentes en nuestra geografía, con base al reconocimiento del origen y la formación de la tierra y la identificación de los tipos de fallas geológicas existentes. • Conoce a profundidad las características, componente y manejo de las diferentes herramientas tecnológicas para un correcto uso y desempeño de los equipos topográficos y cartográficos. • Diseña levantamientos planimétricos en relación con el terreno mediante prácticas de campo en las que se identifican los diferentes tipos de poligonales para levantamientos Topográficos. • Elabora planes de contingencia que incluyan medidas de prevención y protección técnica en relación con la salud, la seguridad y los riesgos laborales con la finalidad de evitar accidentes de trabajo. • Utiliza programas y métodos tecnológicos para realizar representaciones gráficas con soporte digital e interpretar planos topográficos con soportes técnicos y tecnológico con sistemas de información geográfica. • Interpretar cartas topográficas, mapas temáticos y especiales en trabajos de geo referenciación • Efectúa levantamientos y replanteos topográficos con el uso de instrumentos y accesorios técnicos, conforme requerimientos y normas específicas de los proyectos de obras. • Representa fielmente los accidentes naturales y artificiales del terreno sobre el cual se va a construir las obras, mediante la medición, el procesamiento y la difusión directa o indirecta de la representación gráfica del terreno, sus límites y extensiones. • Examina las diferentes acciones que le permitan comprobar si se cumple con las estipulaciones técnicas adecuadas, con las normativas vigentes y los respectivos términos contractuales en los trabajos de obras.

		• Desarrolla técnicas de razonamiento crítico y diversas formas de comunicación oral y escrita para el manejo apropiado del lenguaje con clientes y colegas. • Examina las diferentes acciones que le permitan comprobar si se cumple con las estipulaciones técnicas adecuadas, con las normativas vigentes y los respectivos términos contractuales en los trabajos de obras. • Determina los procedimientos adecuados para el emprendimiento sustentado en un modelo de negocios. con criterios innovadores y creativos que contribuyan a la solución de problemas de su entorno
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	• Dibujo Técnico y Topográfico • Física
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	TICs: Se fortalecen las competencias digitales para el uso de hojas de cálculo, elaboración de gráficos, diseño de planos digitales y manejo de programas especializados. Esta integración tecnológica permite al estudiante analizar datos topográficos con precisión y presentar la información de manera clara y profesional.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	La asignatura Topografía de Superficies I contribuye significativamente a la formación cultural general del estudiante técnico, ya que promueve el conocimiento del territorio nacional y su diversidad geográfica, social y productiva. A través de actividades prácticas y el análisis de superficies en distintos contextos, el estudiante desarrolla una comprensión más amplia de la realidad del país, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo sostenible y el uso responsable del espacio. Asimismo, se refuerzan competencias comunicativas mediante la interpretación y producción de textos técnicos, informes y exposiciones, lo que mejora el dominio del lenguaje en contextos profesionales. De forma complementaria, se incorporan términos en inglés técnico vinculados al uso de instrumentos y software especializado, favoreciendo la

		comprensión de documentación internacional y ampliando el horizonte cultural y profesional del estudiante. Este enfoque integral permite al estudiante no solo adquirir conocimientos técnicos, sino también desarrollar una visión crítica y contextualizada del entorno donde aplicará su formación.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura **Topografía de Superficies I** permite al estudiante familiarizarse con los principales procedimientos y técnicas utilizados en el trabajo topográfico de campo, abordando de forma progresiva actividades como levantamientos, nivelaciones y replanteos. Durante el desarrollo del curso, se utilizan instrumentos específicos y herramientas digitales que facilitan la obtención de datos precisos del terreno, fundamentales para el diseño y ejecución de obras de diversa índole. Los contenidos incluyen medición de distancias y ángulos, representación del relieve, interpretación de planos, uso de coordenadas y elaboración de croquis topográficos. Esta asignatura cumple un papel formativo esencial dentro del plan de estudios, ya que entrega los conocimientos necesarios para participar en proyectos de infraestructura, catastro, ordenamiento territorial, medio ambiente y gestión del riesgo. Asimismo, se promueve el trabajo en equipo, la aplicación de tecnología con criterio técnico y el análisis del entorno físico y social en el que se insertan los procesos constructivos.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Analizar las nociones básicas de la topografía, los implementos primarios y las diversas formas de representación, dimensiones y ubicación de una porción de la superficie terrestre.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	• Reconocer los conceptos fundamentales de la topografía y su terminología técnica, mediante el estudio de contenidos teóricos y el análisis de ejemplos aplicados, para interpretar correctamente los elementos que intervienen en la representación de superficies terrestres.
Procedimental	• Ejecutar mediciones básicas de distancias, ángulos y desniveles, utilizando instrumentos topográficos y prácticas de campo guiadas, para elaborar representaciones gráficas que reflejen con precisión las características del terreno.
Actitudinal	• Demostrar responsabilidad, precisión y trabajo colaborativo, a través de actividades grupales, registros sistemáticos de campo y participación activa en el desarrollo de tareas, para contribuir de manera ética y eficiente en procesos técnicos vinculados al levantamiento y análisis topográfico.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)			
Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	**Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura**	**Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)**	**Contribución (Alta-Media-Baja)**
Realizar levantamientos topográficos utilizando diferentes tipos de poligonales, en el contexto de prácticas de campo, para interpretar el terreno y resolver problemas técnicos relacionados con el diseño y desarrollo de proyectos topográficos.	Los estudiantes serán capaces de diseñar levantamientos planimétricos de terrenos, utilizando métodos adecuados para representar con precisión las características del terreno en un plano. Demostrarán habilidad en la planificación de los puntos de medición y en la selección de técnicas de levantamiento según la complejidad del terreno.	Especifica	Baja
	Los estudiantes ejecutarán prácticas de campo para realizar levantamientos topográficos precisos. Utilizarán equipos topográficos adecuados (como estaciones totales, niveles y GPS) para obtener y registrar datos, demostrando competencia en técnicas de medición y en la resolución de problemas que puedan surgir durante el levantamiento.	Especifico	Media

	Los estudiantes serán capaces de interpretar y analizar los datos recopilados durante los levantamientos planimétricos. Aplicarán métodos matemáticos y software especializado para procesar los datos, generar planos topográficos y asegurar la precisión y calidad de los resultados obtenidos.	Especifico	Alta
	Los estudiantes podrán identificar y aplicar diferentes tipos de poligonales (abiertas, cerradas, mixtas) en los levantamientos topográficos. Comprenderán cómo seleccionar el tipo de poligonal más adecuado en función de las condiciones del terreno y los objetivos del levantamiento.	Especifico	Alta

8. EJE TRANSVERSAL

Habilidades blandas:	**Pensamiento critico** **Resolución de problemas**: Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión. **Comunicación Efectiva**: Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. **Liderazgo** **Comunicación Efectiva:** Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información.
Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.

	• Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos. • Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa.
Competencias digitales:	**Alfabetización digital** **Competencias en herramientas ofimáticas:** Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados. **Gestión de software y aplicaciones:** Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo. **Uso de herramientas en gestión de proyectos:** Fomentar el uso de herramientas colaborativas y la asignación de roles claros en proyectos digitales.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Definiciones fundamentales de topografía y los diferentes métodos

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar los conceptos fundamentales de la topografía y los elementos básicos de medición, mediante el estudio de contenidos teóricos, ejercicios prácticos y reconocimiento de equipos topográficos, para comprender su aplicación en levantamientos planimétricos y la representación precisa del terreno.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de diseñar levantamientos planimétricos de terrenos, utilizando métodos adecuados para representar con precisión las características del terreno en un plano. Demostrarán habilidad en la planificación de los puntos de medición y en la selección de técnicas de levantamiento según la complejidad del terreno.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Definiciones fundamentales	4 HS	**Aproximación** • Presentare una breve charla sobre qué es la topografía, su importancia y aplicaciones en la vida real. Utilizando recursos visuales, como imágenes de instrumentos topográficos y mapas, para ilustrar el tema. **Elaboración** • Realizare una dinámica en grupo donde dividiré a los estudiantes en pequeños grupos y pedirles que discutan qué creen que significa la topografía y en qué situaciones la han visto o escuchado antes. • Explicare las definiciones **Refuerzo** • Realizare preguntas para activar conocimientos previos, como "¿Qué entienden por topografía?" o "¿Dónde creen que se usa la topografía en la vida diaria?" **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos básicos de la topografía. Se realizará una evaluación de conocimientos donde el estudiante tendrá que responder preguntas relacionadas al tema.	5HS	Diseñadas para ayudar a los estudiantes a adquirir y aplicar los conocimientos a través de ejercicios que simulen situaciones reales del entorno profesional. Estas actividades están alineadas con los objetivos de la asignatura y los resultados de aprendizaje esperados, y permiten desarrollar competencias transversales importantes como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico	3 HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoria: - Los estudiantes leerán y discutirán material teórico sobre la definición de topografía, sus objetivos, ramas y aplicaciones en ingeniería civil y planificación urbana.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Métodos de medición de distancias	**3HS**	**Aproximación** Estos métodos permiten obtener medidas precisas de longitud y espacio. Entre los métodos más comunes se encuentran la medición directa con cintas métricas, la medición por tecnología de láser y sistemas, técnicas avanzadas como el uso de instrumentos. La elección del método depende de la precisión requerida y de las condiciones del entorno. **Elaboración** • Organizar a los estudiantes en grupos pequeños y proporcionarles materiales para realizar un trabajo en clase y reforzar los conocimientos adquiridos. **Refuerzo** • Se realizarán preguntas: "¿Alguna vez han utilizado una cinta métrica? ¿Qué otros métodos conocen para medir distancias?" Esto permite que los estudiantes compartan sus experiencias y se preparen para aprender conceptos más avanzados. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del tema mencionado. Se realizará una evaluación de conocimientos donde el estudiante tendrá que responder preguntas relacionadas al tema.	**4HS**	• Los estudiantes trabajaran en grupos y proporcionare ejemplos de estudios de caso y otras herramientas de medición. Los estudiantes deben medir sacar distancias en el aula o en el exterior y registrar sus resultados, comparando los métodos manuales. Organizar una discusión en clase sobre los pros y contras de cada método de medición. Los estudiantes pueden compartir sus resultados de las prácticas y discutir qué método fue más efectivo y por qué.	**2HS**	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: Los estudiantes observarán una demostración del uso de instrumentos topográficos básicos. Posteriormente, harán una consulta de identificación y manejo básico.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Trazo de perpendiculares con cinta	**4HS**	**Aproximación** Activar conocimientos previos y generar interés en el tema. Se realizan preguntas iniciales para conocer la experiencia del estudiante: **Elaboración** Desarrollar los contenidos teóricos del tema. • Exposición oral del docente, explicando: • Qué es el trazo de perpendiculares. • Su importancia en la medición y en la alineación de estructuras. • Aplicación práctica en construcción y topografía. • Uso de pizarra o presentación visual para mostrar ejemplos de trazos perpendiculares en planos y situaciones reales. **Refuerzo** • Aplicar lo aprendido en una actividad práctica • Ejercicio en terreno o en espacio delimitado, donde los estudiantes deben realizar el trazo de perpendiculares con cinta. • Trabajo en equipos, promoviendo la colaboración y el análisis de errores. **Evaluación** Verificar la comprensión y desempeño del estudiante. Preguntas escritas o discusión grupal Autoevaluación o coevaluación entre pares sobre la calidad del trabajo realizado.	**4HS**	Se realiza en clase el Aula inversa con la participación activa de los estudiantes Los estudiantes trabajan en grupos para realizar una serie de mediciones usando diferentes instrumentos (cinta métrica, regla, nivel, etc.). Deben registrar los resultados, calcular errores absolutos y relativos, y comparar los resultados con los valores verdaderos si es posible. Evaluación de la capacidad de aplicar el conocimiento de la teoría de errores en una medición práctica. Los estudiantes deben realizar una medición, calcular los errores y proponer correcciones	**3HS**	Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. -Resuelve los ejercicios planteados de los temas mencionados	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**11 HORAS**		**13 HORAS**		**8 HORAS**			

UNIDAD N° II: Medición Topográfica: Distancias, Ángulos y Control de Errores	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar los métodos y procedimientos topográficos para el levantamiento mediante poligonales, a través de prácticas de campo, resolución de ejercicios y el uso de instrumentos como brújulas, niveles y estaciones totales, para obtener datos precisos del terreno que permitan representar y analizar superficies en proyectos técnicos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes ejecutarán prácticas de campo para realizar levantamientos topográficos precisos. Utilizarán equipos topográficos adecuados (como estaciones totales, niveles y GPS) para obtener y registrar datos, demostrando competencia en técnicas de medición y en la resolución de problemas que puedan surgir durante el levantamiento.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Teoría de los errores en la medición	3HS	**Aproximación** Activar conocimientos previos y contextualizar el tema **Elaboración** Presentar el contenido teórico y desarrollar la comprensión conceptual. • Ejemplos aplicados al trabajo de campo y fórmulas básicas. **Refuerzo** • Promover el análisis y la participación activa a través de una actividad integradora. • ? **Evaluación** Comprobar la comprensión de los contenidos y la capacidad de aplicar lo aprendido. Posibilidad de incluir una autoevaluación sobre el aprendizaje logrado durante el debate y la clase.	4HS	• Se realiza en clase el Aula inversa con la participación activa de los estudiantes Evaluación de la capacidad de aplicar el conocimiento de la teoría de errores en una medición práctica. Los estudiantes deben realizar una medición, calcular los errores y proponer correcciones	2HS	Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría - Los estudiantes observarán un video y realizaran un trabajo en tutoría.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Medición de distancias	4HS	**Aproximación** Generar interés y conectar el nuevo contenido con experiencias previas. • Preguntas detonadoras • ¿Cuál es la forma más precisa de medir una distancia corta? • ¿Qué métodos conocen para medir distancias largas? **Elaboración** Introducir y explicar los conceptos fundamentales del tema. Exposición oral del docente sobre: • Métodos de medición: directa, indirecta, láser, GPS. • Ventajas, limitaciones y precisión de cada método. **Refuerzo** Profundizar el aprendizaje a través de la resolución de situaciones reales. • Se plantea la medición de un terreno con obstáculos (ej. zona montañosa o urbana). • Justifican su decisión en base a criterios técnicos y condiciones del terreno **Evaluación** Verificar que los estudiantes comprendieron los conceptos y su aplicación, ejercicios donde seleccionen y justifiquen el método más preciso según diferentes contextos.	4HS	• Se implementa la metodología de aula invertida para fomentar la participación activa de los estudiantes • Aplican conocimientos fundamentales en contextos prácticos. • A través de ejercicios y simulaciones, se recrean situaciones reales del entorno profesional. • Analizan la precisión y fiabilidad de cada técnica, identificando posibles discrepancias y causas de error.	3HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Levantamientos a cinta y comprobación con diferentes instrumentos de topografía.	3HS	**Aproximación** Iniciar la sesión reconociendo conocimientos previos y motivando la participación. Plantear preguntas al grupo como: ¿Han realizado alguna vez un levantamiento de distancias con cinta? ¿Qué instrumentos creen que podrían usar para comprobar la precisión de una medición con cinta? Conversatorio breve para recoger experiencias. **Elaboración** Explicar los conceptos clave y familiarizar a los estudiantes con los instrumentos de medición. Exposición oral del docente con apoyo visual (presentación o pizarra). • ¿Qué es un levantamiento a cinta? • Importancia y aplicaciones. • Instrumentos utilizados para verificación: niveles, teodolitos, telémetros láser, estación total. **Refuerzo** Estimular el pensamiento crítico y la comparación entre instrumentos. • Organización de un debate: • Importancia de utilizar múltiples instrumentos para verificar mediciones. **Evaluación** Evaluar la comprensión de conceptos clave y su aplicación práctica.	4HS	Se aplica la metodología de aula inversa para fomentar la participación activa de los estudiantes desarrollan y aplican conocimientos fundamentales mediante ejercicios, proyectos y simulaciones prácticas. Se simula un proyecto real en el que los estudiantes realizan un levantamiento completo utilizando cinta métrica y otros instrumentos de medición. Registran datos, identifican puntos de referencia y elaboran un plano o esquema básico del área trabajada, integrando teoría y práctica en un contexto profesional simulado.	2HS	-Foro de participación. -Actividades Interactivas. -Actividad de Tutoría: -Los estudiantes con los cuales se tendrá un debate en clase - Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Medición de ángulos en Topografía	3HS	**Aproximación** • Exposición oral por parte del docente sobre la medición de ángulos, su importancia y aplicaciones prácticas en obras topográficas. • Presentación visual mediante diapositivas **Elaboración** Análisis de un caso práctico relacionado con la medición de ángulos en un diseño real, como la inclinación de techos o el emplazamiento de columnas. • Los estudiantes deben proponer el método de medición más adecuado, justificar su elección y explicar cómo se aplicaría en el terreno. **Refuerzo** Estimular el pensamiento crítico Comparación de la precisión y utilidad de los instrumentos usados en diferentes contextos. **Evaluación** Evaluar la comprensión de conceptos y su aplicación práctica.	5HS	• Se realizara un aula inversa. • Los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos previamente mediante ejercicios prácticos de medición de ángulos en un entorno controlado. • Utilizan instrumentos como la brújula y el goniómetro para registrar datos con precisión, aprendiendo a leer y ajustar correctamente cada herramienta. • Posteriormente, realizan cálculos para verificar la precisión de sus mediciones y comparan los resultados obtenidos con diferentes métodos, analizando posibles errores y mejoras	3HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. -Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD II		**13 HORAS**		**17 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Altimetría o nivelación definiciones (forma de la tierra)	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Identificar y comprender los conceptos básicos relacionados con la altimetría y la forma de la Tierra, a través del estudio de definiciones, esquemas explicativos y ejercicios prácticos con instrumentos de medición, con el fin de reconocer diferencias de nivel en el terreno y aplicarlas correctamente en tareas topográficas iniciales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de interpretar y analizar los datos recopilados durante los levantamientos planimétricos. Aplicarán métodos matemáticos y software especializado para procesar los datos, generar planos topográficos y asegurar la precisión y calidad de los resultados obtenidos.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Uso adecuado de la Altimetría, nivelación (forma de la tierra)	4HS	**Aproximación** Introducir a los estudiantes en la temática, despertando el interés y conectando con conocimientos previos.Utilizar preguntas guía o ejemplos cercanos para generar curiosidad (ej.: "¿Por qué una línea recta no siempre es 'nivel' en topografía?")**Elaboración**Desarrollar la comprensión del tema a través de la aplicación práctica. • Realizar un ejercicio de nivelación diferencial con dos puntos distantes o simular la situación con un modelo (maqueta o software). • Mostrar con esquemas cómo se ve la curvatura de la Tierra en el contexto del ejercicio. • Explicar que, debido a esta curvatura, se pueden presentar errores en las lecturas si no se aplican correcciones. **Refuerzo** Afirmar los aprendizajes mediante el análisis y aplicación de conceptos. **Evaluación** Verificar si los estudiantes comprendieron los conceptos clave. Realizar una breve evaluación escrita o grupal.	5HS	• Aplicar la nivelación manual usando una cinta métrica para medir diferencias de altura entre dos puntos. • Realizar una nivelación diferencial utilizando un nivel de agua y observar cómo se distribuye el agua para determinar diferencias de altitud. • Comprender cómo la curvatura de la Tierra afecta las mediciones de altitud a grandes distancias.	3HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. -Resuelve los ejercicios planteados.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Altimetría o Nivelación Simple	4HS	**Aproximación** Introducir el tema conectando con conocimientos previos y motivar el aprendizaje. • Explicar de manera clara y contextualizada qué es la nivelación diferencial. • Preguntar: ¿Crees que una línea nivelada en un tramo largo sigue siendo perfectamente horizontal? **Elaboración** Aplicar el contenido aprendido en una situación práctica. • Realizar un ejercicio práctico de nivelación diferencial utilizando dos puntos alejados. Esto puede hacerse en terreno o mediante una maqueta/modelo simulado en sala. • Durante el ejercicio, observar cómo las diferencias de altura aparentes pueden variar si se omite considerar la curvatura de la Tierra. • Analizar con los estudiantes el proceso de medición y discutir qué elementos podrían generar errores .**Refuerzo** Profundizar la comprensión mediante análisis y resolución de problemas. • Los estudiantes calculan la discrepancia o error potencial en la lectura de nivel • Reflexionar grupalmente sobre cómo corregir ese error y qué procedimientos o instrumentos ayudan a mejorar la precisión. **Evaluación** Comprobar si los estudiantes comprendieron y son capaces de aplicar lo aprendido.	4HS	• Aplicar el método de nivelación diferencial para medir la diferencia de altura entre dos puntos • Revisa la precisión de las mediciones y las correcciones posibles. • Evaluar la correcta aplicación del método de nivelación diferencial y la interpretación de resultados. • Evalúa la exactitud de las mediciones de altura y distancia. • Revisar la capacidad de los estudiantes para dibujar un perfil topográfico básico con las mediciones obtenidas.	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Nivelación diferencial o compuesta	4HS	**Aproximación** Activar conocimientos previos y contextualizar el nuevo contenido..El docente realiza una exposición inicial donde introduce el tema de la nivelación compuesta, destacando la diferencia con la nivelación diferencial. • Se hace énfasis en la importancia de la precisión en trabajos de topografía a gran escala. **Elaboración** Aplicar los conceptos en una situación práctica. • Se propone un ejercicio práctico de nivelación compuesta utilizando varios puntos intermedios. • Se introduce el concepto de errores de cierre, explicando los tipos de errores: • Sistemáticos (por condiciones constantes del instrumento o ambiente), • Aleatorios (por causas impredecibles), • De procedimiento (errores humanos o metodológicos). .**Refuerzo**Asegurar la comprensión mediante la reflexión y corrección.Se analizan los resultados del ejercicio práctico. • Se solicita a los estudiantes que identifiquen posibles errores de cierre y propongan cómo corregirlos. • Se promueve una discusión grupal sobre la importancia de aplicar las correcciones para lograr resultados precisos. **Evaluación** Verificar el nivel de comprensión y aplicación del contenido.	4HS	• Aplicar el método de nivelación diferencial para medir la diferencia de altura entre dos puntos distantes utilizando varios puntos intermedios. • Evaluar la precisión de las mediciones y las posibles correcciones necesarias • Observar y evaluar la correcta aplicación del método de nivelación diferencial y la interpretación de los resultados obtenidos. • Evaluar la exactitud de las mediciones de altura y distancia, y su capacidad para dibujar un perfil topográfico básico a partir de los resultados obtenidos.	3HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Realizaran un estudio de caso donde pondrán a prueba sus conocimientos	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario donde se evaluara el conocimiento adquirido en las 3 tareas
TOTAL HORAS UNIDAD III		**12 HORAS**		**13 HORAS**		**8 HORAS**			

UNIDAD N° IV: "Topografía aplicada: medición precisa, compensación de errores y representación gráfica"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar técnicas topográficas avanzadas mediante el uso de estación total, cálculo y compensación de errores de cierre, para obtener mediciones precisas y representar gráficamente el terreno a través de perfiles longitudinales, transversales y curvas de nivel, con el fin de desarrollar levantamientos altimétricos confiables para distintos proyectos de ingeniería y construcción.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes podrán identificar y aplicar diferentes tipos de poligonales (abiertas, cerradas, mixtas) en los levantamientos topográficos. Comprenderán cómo seleccionar el tipo de poligonal más adecuado en función de las condiciones del terreno y los objetivos del levantamiento.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	- Actividades		
1	Errores de cierre y Compensación	3 HS	**Aproximación** Introducir el concepto de errores de cierre y motivar la comprensión de su importancia. **Elaboración** Desarrollar la capacidad de calcular y corregir errores de cierre. • Explicación de los métodos de compensación (por distribución proporcional, método aritmético, etc.). **Refuerzo** Afirmar el aprendizaje mediante la práctica y el análisis. Discusión breve: ¿cuál método se adapta mejor a diferentes tipos de levantamientos? **Evaluación** Verificar el nivel de comprensión y aplicación del contenido., Ejercicio práctico o cuestionario	4HS	• Se realiza un ejercicio utilizando las mediciones obtenidas, los estudiantes calcularán el error de cierre (ya sea en distancias o ángulos) y lo compararán con el error permitido según las normas. • Aplicar fórmulas matemáticas para calcular los errores de cierre en distancias y ángulo	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Perfil longitudinal construcción del perfil longitud del terreno	3HS	**Aproximación** Introducir el concepto de perfil longitudinal y su relevancia. • El docente presenta la base teórica sobre qué es un perfil longitudinal, su utilidad en proyectos de ingeniería civil (como carreteras o canales) y relación con la altimetría. • Se destacan los instrumentos necesarios: cinta métrica, teodolito, nivel de burbuja o estación total. **Elaboración** Aplicar la técnica de levantamiento y representación del perfil. • Los estudiantes realizan un levantamiento a lo largo de un eje definido, tomando cotas en puntos específicos con instrumentos básicos o estación total. • Luego representan gráficamente el perfil en papel milimetrado o software CAD. **Refuerzo** Enfrentar problemas reales y afianzar la comprensión.	4HS	• Los estudiantes analizaran y representaran gráficamente el perfil longitudinal de un terreno, con el fin de aplicar el conocimiento teórico a situaciones de campo y mejorar la capacidad de interpretación y uso en proyectos de topografía. • Aplicar los datos obtenidos en el levantamiento topográfico para crear una representación gráfica del perfil longitudinal. • Al disponer de tecnología, los estudiantes	3HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Actividad 12. Resuelve los ejercicios planteados acompañados de su docente Resolver la actividad presentada en tutoría.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			• Se discute cómo pequeños errores de lectura o de medición pueden afectar el perfil. • Se introduce el concepto de error de cierre en el perfil longitudinal y cómo aplicar una compensación simple si se detecta una discrepancia en la cota final esperada **Evaluación** Verificar que los estudiantes comprendan el proceso completo, se propone un ejercicio práctico		pueden usar software como AutoCAD o Civil 3D para ingresar los datos de distancia y cota y generar el perfil longitudinal de manera digital. • El software permitirá modificar y visualizar el perfil de manera más precisa y dinámica.				

3	Curvas de nivel y métodos	3HS	**Aproximación** Introducir el concepto de curvas de nivel y su utilidad práctica. • El docente realiza una breve explicación teórica sobre las curvas de nivel, su definición, función y características (equidistancia, dirección de pendiente, formas típicas de valles y cerros). • Se explican los instrumentos básicos de medición como la estación total, nivel de burbuja y cinta métrica, relacionándolos con la precisión necesaria para representar correctamente las curvas. **Elaboración.** Aplicar la interpretación y análisis de curvas de nivel en un mapa topográfico. • Se entrega un mapa con curvas de nivel. • Los estudiantes deben analizar el relieve, respondiendo preguntas como: • ¿Dónde hay pendiente más pronunciada? • ¿Dónde está el punto más alto?	4HS	• Los estudiantes deben aplicar sus conocimientos teóricos sobre curvas de nivel y el uso de equipos topográficos en situaciones del mundo real. Estas actividades estarán orientadas a la adquisición de habilidades para la toma de medidas precisas, la construcción de curvas de nivel y la interpretación de los resultados obtenidos. • Proporcione a los estudiantes un conjunto de datos obtenidos previamente en el campo (alturas y distancias de varios puntos). • Los estudiantes deberán ingresar	2HS	- Foro de participación. - Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Resuelve los ejercicios planteados donde se reconoce como realizar una triangulación y generación de curvas de nivel.	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			• ¿Cómo cambia la elevación en cierto tramo? **Refuerzo** Relacionar errores de medición con la interpretación de las curvas de nivel. • El docente explica cómo errores de medición o de cierre pueden provocar curvas deformadas o incoherentes en los planos. • Se plantea un ejemplo con un pequeño error de cota y se pide a los estudiantes sugerir cómo ajustar o compensar ese error para que las curvas representen fielmente el terreno. **Evaluación** Verificar que los estudiantes puedan interpretar, detectar errores y aplicar ajustes.		los datos en el software CAD de su elección. • Utilizará las herramientas de software para crear las curvas de nivel a partir de los puntos registrados. • Evaluar el terreno en términos de pendientes, identificar áreas críticas (pendientes pronunciadas, zonas bajas) y calcular volúmenes de tierra (si es necesario). • Presentar los resultados obtenidos en un informe técnico.				

4	Uso y manejo de Estación Total.	3HS	**Aproximación** Introducir a los estudiantes en el uso e importancia de la estación total. • El docente explica qué es una estación total y sus funciones • Introducción a la estación total: partes principales (teodolito, telémetro, prisma, pantalla) y su función al generar coordenadas **Elaboración** Comprender y aplicar los conceptos a un contexto práctico. • Explicación detallada del funcionamiento de la estación total: combinación de medición de ángulos y distancias. • Discusión sobre sus aplicaciones en proyectos topográficos reales (levantamientos para obras civiles, replanteos, monitoreos). • Se realiza una actividad guiada con preguntas interactivas como:	5HS	•Los estudiantes se familiarizan con el uso real de la estación total en levantamientos topográficos. •Configurar la estación total en el terreno, mostrando cómo calibrar el equipo, apuntar al prisma y realizar las primeras lecturas de ángulos y distancias. •Cada estudiante realizara un ejercicio práctico con un simulador.	3HS	- Actividades Interactivas. - Actividad de Tutoría: - Los estudiantes observarán un video y realizarán un trabajo en tutoría. - Generar un instructivo de manejo de las diferentes estaciones totales, consulta de tipos de levantamientos y realizar un ejercicio práctico con datos reales	Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz Padlet,	Realizar una evaluación mediante un cuestionario esta será acumulativa de las 4 últimos temas.

			¿Para qué sirve el prisma? ¿Qué pasa si el ángulo es mal registrado? ¿Cómo afecta una distancia incorrecta al perfil? **Refuerzo** Relacionar la precisión del equipo con los errores topográficos. • El docente explica cómo pequeñas imprecisiones en los datos generados por la estación total pueden producir errores de cierre en el levantamiento. **Evaluación** Verificar la comprensión del uso de la estación total y los conceptos.						
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**12 HORAS**		**17 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**48 HORAS**		**60 HORAS**		**36 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		*Finalidad*
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Wolf, P. R., & Ghilani, C. D. (2014). *Topografía* (11.ª ed.). Editorial Alfaomega	X	
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Correa Perdomo, A. (2022). Prácticas de topografía: guías didácticas: *(1 ed.). Universidad de La Salle - Ediciones Unisalle.* https://elibro.net/es/ereader/superarse/226678?page=14		X
Gallego Salguero, Á., & Sánchez Marco, M. (2014). *Manual de topografía en ingeniería* (s.f. ed.). Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. https://elibro.net/es/ereader/superarse/57376?page=51		X
González Cabezas, A. M. (2013). Lecciones de topografía y replanteos (5.ª ed.). ECU. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/62294		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.

- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: VALERIA CAROLINA AGUIRRE COBENA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Top. Valeria Aguirre **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** MSc. Elena Quezada **Fecha:**